Guía de Actividades Práctico Experimentales Nro. 002

1. Datos Generales

Nombre:	Richard Ariel Chamba Santin
Asignatura	Simulación
Ciclo	5
Unidad	U1: Introducción a la Simulación
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	02
Título de la Práctica	Comparación de modelos determinísticos, estocásticos, discretos y continuos
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	08 de Octubre de 2026 09 de Octubre 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30 Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3

2. Objetivo(s) de la Práctica:

Diferenciar los principales paradigmas de simulación mediante la construcción de modelos computacionales.

1. Implementar un modelo determinístico y uno estocástico.
2. Comparar modelos discretos y continuos.
3. Analizar el efecto de la aleatoriedad sobre los resultados

3. Materiales y reactivos:

- Python 3.x
- NumPy
- Matplotlib
- Visual Studio Code, PyCharm o Jupyter Notebook.

4. Equipos y herramientas

- Computadora con mínimo 4 GB de RAM.
- Procesador de doble núcleo o superior.

- Sistema operativo Linux o macOS.
- Conexión a Internet para instalar las herramientas.

5. Procedimiento / Metodología

Preparación del entorno

Se creó el proyecto en Python y un entorno virtual. Se instalaron las librerías NumPy, Pandas, Matplotlib y SciPy.

Definición de los datos

Se utilizó el arreglo [1000, 1100, 1250, 1400, 1600, 1850, 2100], que representa la población observada en siete instantes. Se tomó una población inicial de 1000 y seis intervalos de tiempo.

Cálculo de los parámetros

A partir de los datos se calcularon la tasa discreta $r_d \approx 0.131627$ y la tasa continua $r_c \approx 0.123656$. También se calcularon los residuos de cada período y su desviación estándar $\sigma \approx 24.5314$. Para Euler se estableció $dt = 0.1$.

Implementación de los modelos

Se implementaron los cuatro modelos en archivos separados, siguiendo los pasos de los algoritmos de la guía:

- **Determinístico:** calcula la población mediante $P(t) = P0 \cdot \exp(r_c \cdot t)$.
- **Discreto:** actualiza la población por período mediante $P(t+1) = P(t) + r_d \cdot P(t)$.
- **Estocástico adaptado:** incorpora los residuos medidos mediante $P(t+1) = P(t) + r_d \cdot P(t) + \varepsilon_t$. A diferencia de la guía original, no se generó ruido aleatorio.
- **Continuo:** aplica Euler mediante $P(t+dt) = P(t) + dt \cdot r_c \cdot P(t)$.

Ejecución y comparación

Se ejecutó el programa principal para obtener los resultados de los cuatro modelos. Se presentó una tabla comparativa por período y se generaron gráficas individuales y una gráfica conjunta con los datos observados.

Análisis de la influencia de la tasa

Se evaluaron tasas positivas, una tasa nula y una negativa. Se observó que una tasa positiva produce crecimiento, una tasa nula mantiene constante la población y una negativa genera decrecimiento.

Interpretación de los resultados

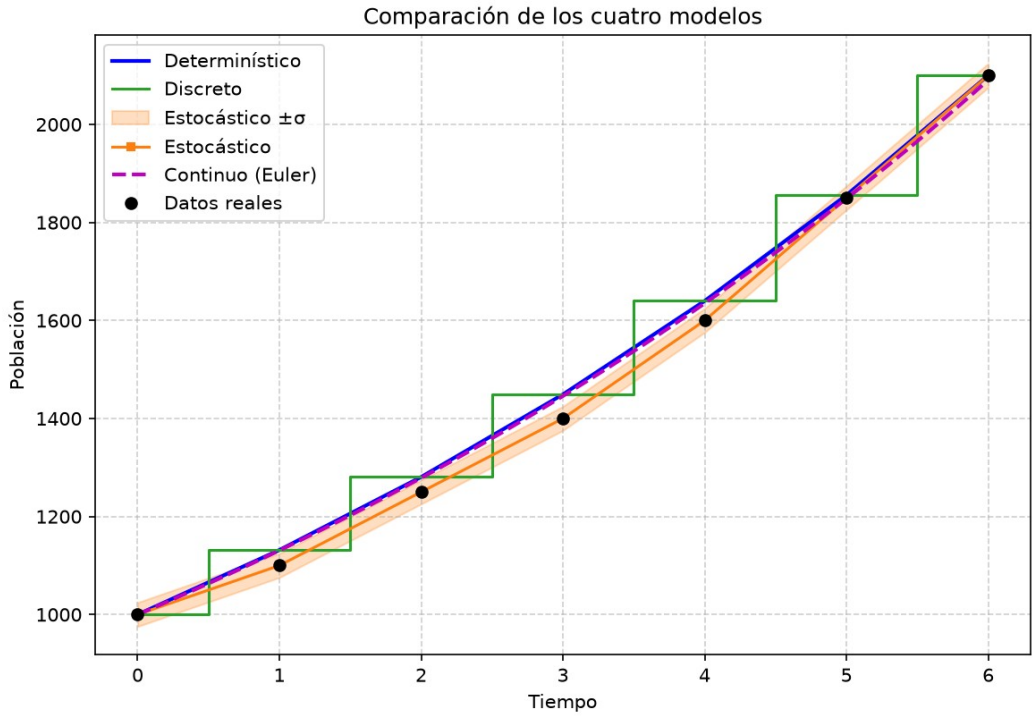
El modelo determinístico y el discreto coincidieron en los tiempos enteros por la relación entre sus tasas. Euler presentó una pequeña

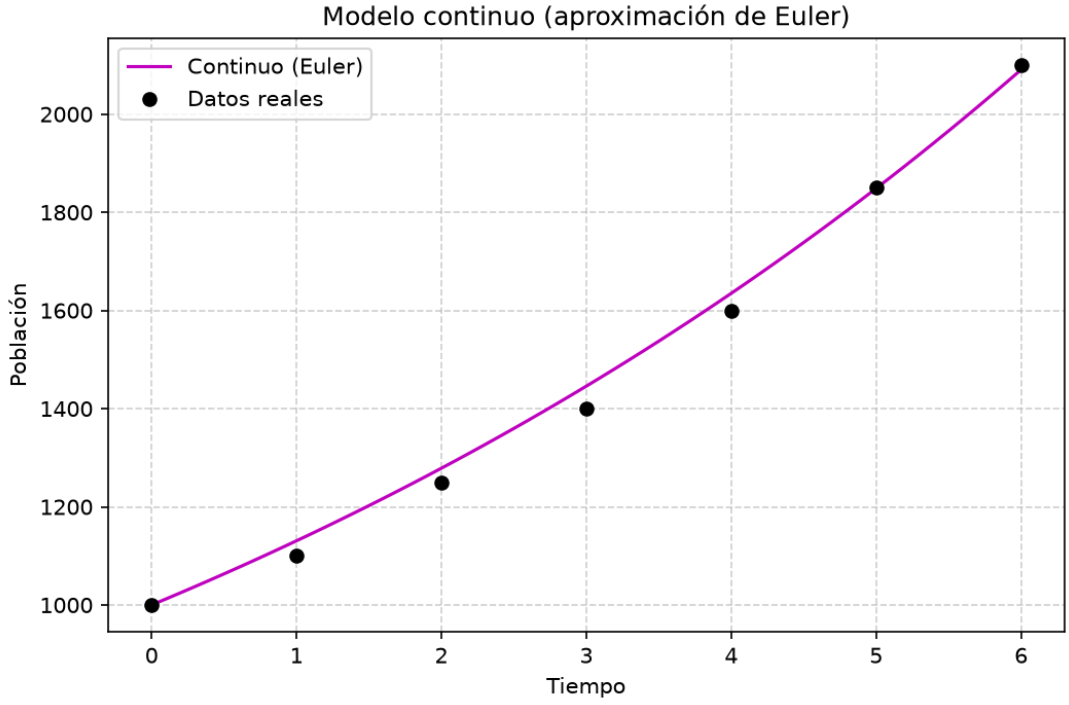
diferencia respecto al exponencial exacto debido a la aproximación numérica. El modelo con residuos reconstruyó los datos observados, por lo que su coincidencia con ellos no representa una predicción independiente.

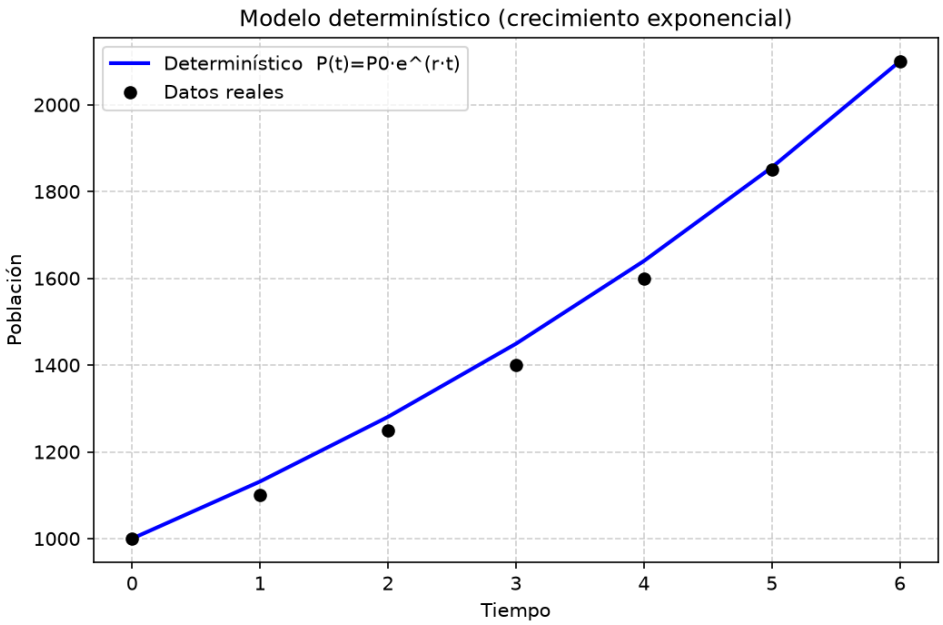
6. Resultados esperados:

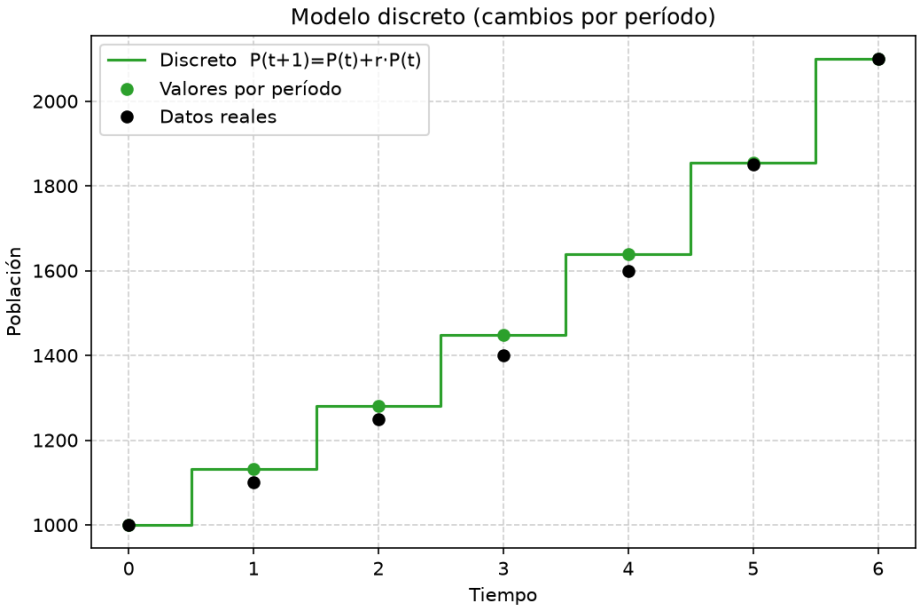
Al finalizar el estudiante entregará:

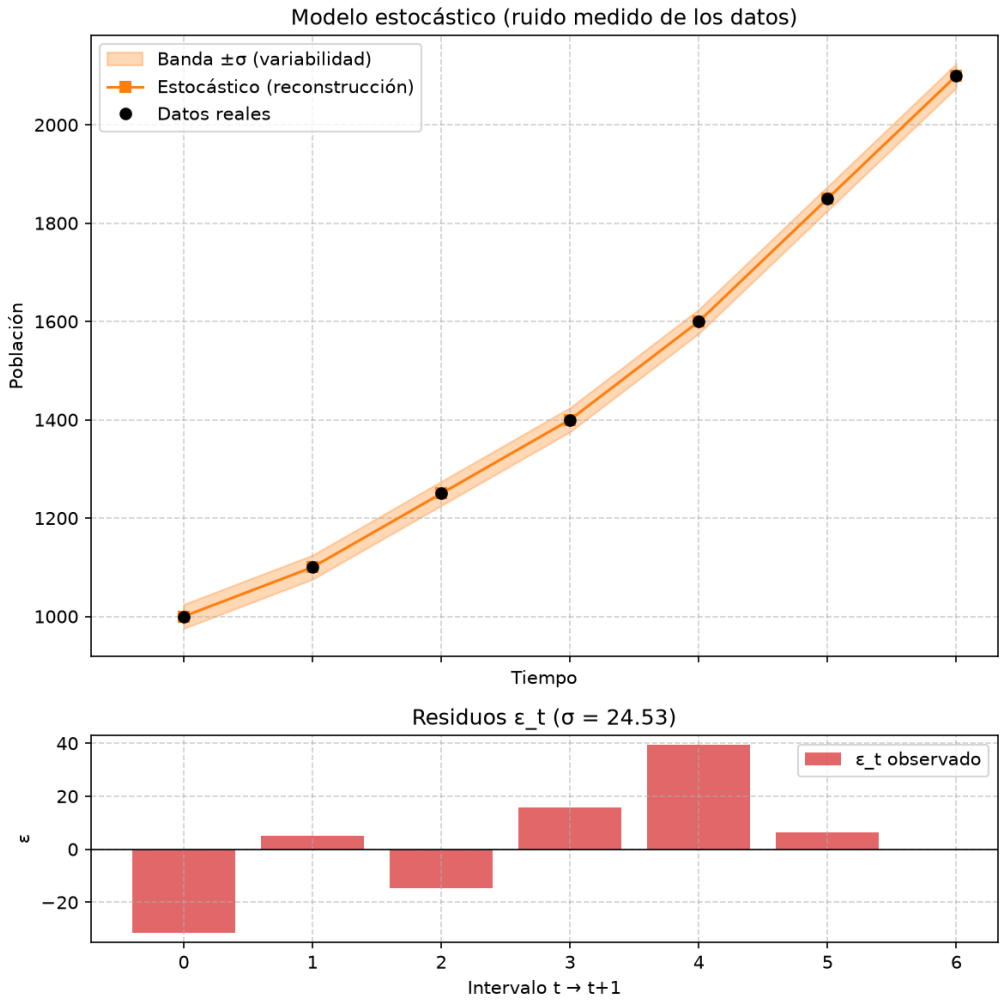
- Gráficas de crecimiento y decrecimiento.



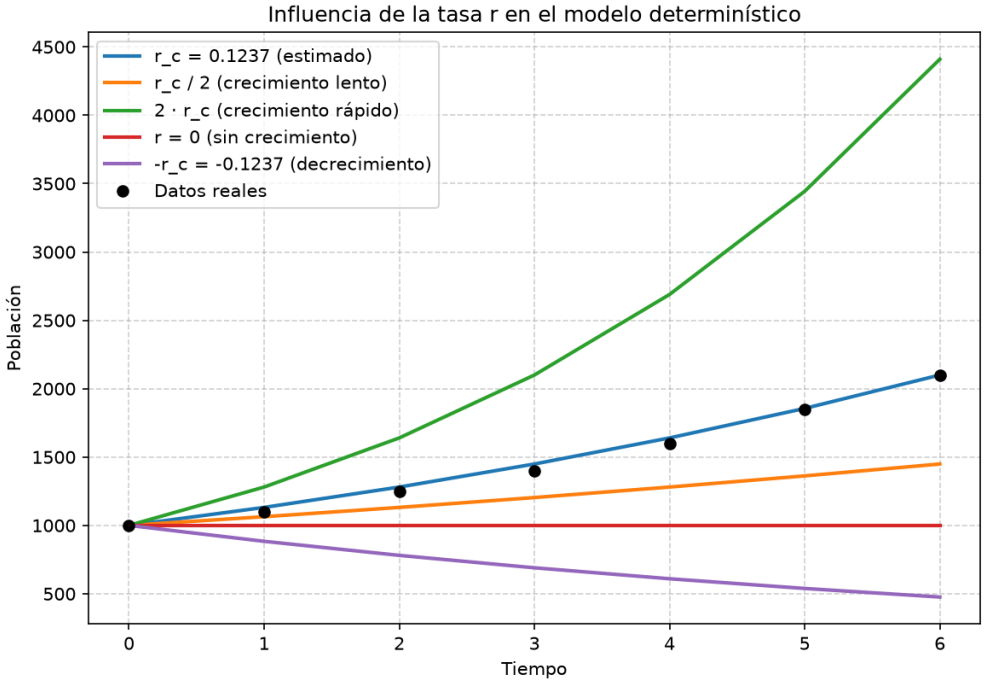



Modelo determinístico (crecimiento exponencial)
Determinístico P(t)=P0·e^(r·t)
Datos reales
Población
Tiempo
1000
1200
1400
1600
1800
2000
0
1
2
3
4
5
6


Modelo discreto (cambios por período)
Discreto P(t+1)=P(t)+r·P(t)
Valores por período
Datos reales
Población
Tiempo
1000
1200
1400
1600
1800
2000
0
1
2
3
4
5
6



- Identificación de la influencia de r.



- Interpretación matemática del comportamiento

La población aumentó de 1000 a 2100 habitantes en seis períodos, lo que representa un crecimiento total del 110 %.
La tasa r determinó el comportamiento de la población: cuando es positiva hay crecimiento, cuando es cero la población permanece constante y cuando es negativa ocurre decrecimiento. Una tasa positiva mayor produce un crecimiento más rápido.

7. Preguntas de Control:

¿Qué representa el arreglo de entrada?
Representa las poblaciones observadas en distintos instantes. Estos datos sirven como referencia para calcular los parámetros y comparar los cuatro modelos.

¿Cuál es la diferencia entre un modelo determinístico y uno estocástico?
El determinístico produce siempre el mismo resultado con las mismas condiciones iniciales. El estocástico incorpora aleatoriedad, por lo que sus resultados pueden variar entre ejecuciones.

¿Qué efecto produce modificar la tasa (r)?
Modifica la velocidad y el sentido del crecimiento. Si $r > 0$, la población crece; si $r = 0$, permanece constante; y si $r < 0$, disminuye.

¿Qué representa el parámetro σ?
Representa la desviación estándar del ruido y mide su variabilidad. En el proyecto se calcula a partir de los residuos de los datos observados.

¿Qué ocurre cuando aumenta el nivel de ruido?
Las fluctuaciones de la población aumentan y los resultados pueden alejarse más de la tendencia determinística. En la adaptación del proyecto, una σ mayor ensancha la banda de variabilidad mostrada.

¿Cuál es la diferencia entre los modelos discreto y continuo?
El modelo discreto actualiza la población en intervalos definidos. El continuo describe su cambio en todo instante mediante una ecuación diferencial, que puede aproximarse numéricamente con Euler.
¿Qué función cumple dt?
Define el tamaño del paso de tiempo en el método de Euler. Un paso menor generalmente mejora la precisión, aunque requiere más cálculos.
¿Por qué es importante visualizar los resultados mediante gráficas?
Porque permiten identificar tendencias, comparar los modelos y

observar diferencias respecto a los datos que pueden ser difíciles de reconocer en una tabla.

¿Qué modelo presenta comportamiento aleatorio?

El modelo estocástico de la guía, porque incorpora ruido aleatorio. En nuestra implementación no se generan números aleatorios: se utilizan residuos medidos de los datos.

¿Cómo cambia la simulación cuando se introduce un nuevo arreglo de datos?

Se re calculan la población inicial, el número de períodos, las tasas de crecimiento, los residuos y σ. Por ello, cambian los resultados y las gráficas de los modelos.

8. Evaluación

No tiene rubrica de evaluación pero se debe subir en su portafolio

Durante la elaboración de esta práctica se hizo uso de Asistencia de Inteligencia Artificial (IA) como herramienta de apoyo para la estructuración del código, verificación de cálculos y redacción de la documentación final (README) y APE usando el modelo de GPT5.6 Luna de ChatGPT

La IA fue utilizada de manera responsable y ética, siguiendo los lineamientos académicos. Todo el código generado fue revisado, comprendido, verificado y ajustado para asegurar su correcta funcionalidad y cumplimiento con los requisitos de la práctica. Los resultados obtenidos (tablas, cálculos y gráficas) fueron comprobados, confirmando que coinciden con lo solicitado en la guía.

La autoría y comprensión completa del trabajo corresponden al estudiante.

Promts utilizados:

“Respecto a los algoritmos y a los pasados a python, verifica si están correctamente implementados, si no modifica y mejora las secciones que se deben corregir sin tener que ir a lo complejo, verificando siempre que las respuestas que se den al final sean veridicas y correctas”

“Ayudame generando el redme y corrigiendo la redacción a una más academica para el APE2 sin cambiar sustancialmente su contenido y genera un documento aparte con explicaciones generales de todo el proyecto”

9. Bibliografía

Diapositivas semana 2

10. Elaboración y Aprobación

Elaboradopor	JoséGuamán **Docente**	ValidarúnicamenteenFirmaEC.Firmadoelectrónicamentepor: **JOSEOSWALDOGUAMANQUINCHE**
Aprobadopor	EdisonLCoronelRomero **DirectordeCarrera**	**Firmado electrónicamente por:EDISONLEONARDOCORONELROMER ValidarúnicamenteconFirmaEC**